

Lehrbuch der Algebra — Band 1, Teil 15

Heinrich Weber

§. 186. Systeme unabhängiger Einheiten. $\epsilon = 0$, das eine $\epsilon = 1$ annehmen, so ergibt sich aus (3) irgend eine der $(v-1)$ -reihigen Determinanten der Matrix

has ha) eee hy

re ee i Laas L-1,9; eg Li

und alle diese Determinanten haben also (vom Vorzeichen abgesehen) denselben Werth. Es ist daher gleichgültig, welcher unter den y conjugirten Werthen bei der Bildung des Regulators L weggelassen wird.

Ist $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_{v-1}$ ein unabhängiges System von Einheiten, und sind $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_{v-1}$ die conjugirten Logarithmen irgend einer Einheit ϵ in $\mathfrak{K}$, so kann man die Zahlen $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_{v-1}$ immer und nur auf eine Weise so bestimmen, dass

$\epsilon_1 \text{ ha} + \epsilon_2 \text{ l1} + \dots + \epsilon_{v-1} \text{ b-a1} = \text{Ay}$ & $\text{Ls} + \epsilon_1 \text{ laa} + \dots + \epsilon_{v-1} \text{ L-1,2} = \text{Ag}$,

$\epsilon_1 \text{ h,z} + \epsilon_2 \text{ lay} + \dots + \epsilon_{v-1} \text{ Ly-1,z} = \text{Ay}$

wird. Denn von diesen Gleichungen sind die ersten $v-1$ ein System linearer Gleichungen mit nicht verschwindender Determinante, und die v Gleichung folgt aus den übrigen, weil die Summe der conjugirten Logarithmen einer jeden Einheit verschwindet.

Das System der Zahlen $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_{v-1}$ nennen wir das Exponentensystem der Einheit ϵ in Bezug auf das System $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_{v-1}$, und es ist nun zu beweisen:

(5)

6. Dass die Exponenten jeder Einheit ϵ rationale Zahlen sind, deren Nenner eine gewisse endliche Grenze nicht übersteigt, und die daher alle mit einem gemeinschaftlichen, nur von dem Systeme $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_{v-1}$ abhängigen Nenner behaftet angenommen werden können. |

Um dies einzusehen, hat man Folgendes zu erwägen:

1) Wenn wir die Grössen $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_{v-1}$ wie Variable betrachten, und jede von ihnen, von den anderen unabhängig, von 0 bis 1 gehen lassen, so bleiben die linken Seiten von (5) in endlichen, nur von den Einheiten $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_{v-1}$ abhängigen Grenzen eingeschlossen. In diesen Grenzen müssen also auch die conjugirten Logarithmen ϵ der Einheit ϵ bleiben, so lange

680 *Dreiundzwanzigster Abschnitt. §. 186.*

die Exponenten ϵ auf nicht negative echte gebrochene Werthe beschränkt bleiben, und daraus ergibt sich nach der Definitheit der conjugirten Logarithmen eine obere Grenze für ϵ und seine Conjugirten. ∞ .

Nach dem Satze 2., §. 185 gibt es aber in $\mathfrak{K}$ nur eine endliche Anzahl ganzer Zahlen, also um so mehr nur eine endliche Anzahl von Einheiten, die dem absoluten Werthe nach mit allen ihren Conjugirten unter einer endlichen Grenze liegen.

Wenn wir nun eine Einheit, deren Exponenten in den Grenzen 0 und 1 liegen, mit Einschluss der unteren und mit Ausschluss der oberen Grenze eine in Bezug auf das System $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_{v-1}$ reducirte Einheit nennen, so haben wir den Satz:

Es gibt nur eine endliche Anzahl von Einheiten in $\mathfrak{K}$, die in Bezug auf ein unabhängiges System $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_{v-1}$ reducirt sind.

(3) = |e weeeee .

Ayy-1) ane) Ay-1, v-1

fi1) Cnn) fl,y-1 ha, Ce) boa

byv-11) ne) y-1,z-1 Li, ee ey L-1, v-1 oder, wenn wir A, 1 => = + Aaa Aas coe Ay 1, 9-1 setzen, und beachten, dass die Determinante

Zt bir baa.-. Sr-1,9-1 eine rationale Zahl mit dem Nenner m'-! ist: (4) A, = - L (&, &%) + + n9 &v-1)s worin @ eine ganze rationale Zahl ist.

Daraus ergibt sich, dass die neu eingeführten Einheiten immer und nur dann ein unabhängiges System bilden, wenn die Determinante der č;;, d. h. die Zahl a, von Null verschieden ist

Nun giebt es unter einer endlichen oder unendlichen Anzahl nicht verschwindender rationaler Brüche mit demselben Nenner immer einen dem absoluten Werthe nach kleinsten, und folglich können wir nach (4) das neue System unabhängiger Einheiten so wählen, dass sein Regulator + 4,_, so klein als möglich wird. Ein solches System nennen wir ein Fundamentalsystem von Einheiten, und den Minimalwerth des Regulators selbst, also den Regulator eines Fundamentalsystemes, nennen wir den Regulator des Körpers. Wir nehmen jetzt an, dass unser System &, &,...-, &-1 selbst ein Fundamentalsystem sei.

Unter dieser Voraussetzung lässt sich beweisen, dass alle Exponenten von Einheiten ganze Zahlen sein müssen.

Wenn wir nämlich annehmen, es existiere eine Einheit é, deren nach den Formeln §. 186, (5) bestimmte Exponenten nicht alle ganze Zahlen sind, so giebt es nach §. 186, 4) auch eine Einheit &, deren Exponenten echte Brüche sind, die nicht alle verschwinden.

Verstehen wir unter A,, 4,,..., 4-1 in den Formeln (5), §. 186 das System der conjugirten Logarithmen von &, 380 er- giebt sich

LZ (oy &g) n n+ Evans) == EL (&y &g, - + +) &v-1)s

§. 187. Fundamentalsystem von Einheiten. und wenn wir also annehmen, was offenbar keine Beschränkung der Allgemeinheit ist, dass é, ein nicht verschwindender echter Bruch sei, so widerspricht diese Formel der Annahme, dass

Ely ay 0 2 +) Eva

ein Fundamentalsystem sei, weil die Determinante L,_; ver- kleinert würde, wenn é, durch & ersetzt wird.

Haben wir ein Fundamentalsystem, so können wir ein beliebiges System ganzer rationaler Zahlen č,, &,..., -1 als Exponentensystem annehmen und eine Einheit é mit diesen Exponenten bilden:

é- s!

eit wee abr),

Es bleibt also noch die Frage zu beantworten, inwieweit eine Einheit durch das Exponentensystem bestimmt ist.

Nehmen wir an, es seien é', n'' zwei Einheiten mit demselben Exponentensysteme, dann besteht das Exponentensystem der Einheit é: n'' = @ aus lauter Nullen, und folglich sind die conjugirten Logarithmen von g alle gleich Null; @ ist daher eine ganze Zahl von der Eigenschaft, dass die absoluten Werthe aller mit @ conjugirten Zahlen gleich 1 sind, und daher, wie im §. 175, 2. bewiesen ist, eine Einheitswurzel. Damit ist das folgende Theorem bewiesen:

I. Es giebt im Körper & ein System von v-1 fundamentalen Einheiten

(5) 1, &, ++ +) &v-ay welches die Eigenschaft hat, dass in der Form (6) exodiat... ebro

alle Einheiten des Koérpers, jede nur einmal, enthalten sind, wenn $\&, \&, \dots, \&-$, alle ganzen rationalen Zahlen und g alle in 2 vorhandenen Einheitswurzeln durchläuft.

Es ist nun leicht, aus einem Fundamentalsysteme alle anderen abzuleiten, indem man in (6) für die Exponenten $v - 1$ verschiedene Systeme ganzer Zahlen $\check{c}, \dots$ setzt, deren Determinante $= +1$ ist. Denn setzt man $\& = 0$; eñé a'as sae ebr-1, i so folgt aus (3):

$$D(81, \&, \cdot \dot{z} +) \&-1) = + D(\&, \&, \cdot +) \&y-1)-$$

684 *Dreihundzwanzigster Abschnitt. §. 188,*

Beide Determinanten haben also den Minimalwerth, und beide Systeme sind Fundamentalsysteme.

Der Fall $\dot{z} = 1$, den wir oben ausgeschlossen haben, tritt ausser im Falle des rationalen Koérpers, in dem nur die beiden Einheiten $+ 1$ existiren, im Falle des imaginären quadratischen Koérpers ein. In diesem Falle haben wir im zwanzigsten Abschnitte die ganzen Zahlen des Koérpers in der Form

$$a + yV - m \cdot 2$$

dargestellt, worin $-m$ eine Stammdiscriminante bedeutet, so dass $m = 0$ oder $= 3 \pmod{4}$ ist, und x, y beide gerade oder beide ungerade sind. Die Einheiten erhalten wir, wenn wir die Gleichung $a^2 + my^2 = 4$

auf alle mögliche Arten in ganzen rationalen Zahlen lösen. Diese Gleichung hat aber, wenn $m > 4$ ist, nur die zwei Lösungen $2 = +2, y = 0$, und es giebt also in diesen Fällen, wie im Körper der rationalen Zahlen, nur die zwei Einheiten $+ 1$. Ist $m = 4$, so findet man die vier Einheiten $+ 1, + \check{c}$, und ist endlich $m = 3$, die sechs Einheiten

$-14 + 7V3 - 1 - iV3 + 1$, re 4712 $AV3$. $ae \cdot 2 = 2$ In dem nächsten einfachen Falle, $n = 2, \dot{z} = 2$, d. h. im

reellen quadratischen Koérper, fällt die Theorie der Einheiten zusammen mit der im § 127 des ersten Bandes behandelten Theorie der Pell'schen Gleichung.

§. 188. Reducirte Zahlen.

Ist a irgend eine von Null verschiedene ganze oder gebrochene Zahl des Körpers 2, so betrachten wir, wie bei den Einheiten, das System der conjugirten Logarithmen von a , worunter wir, wie im §. 185, die reellen Zahlen

$$(1) A, = 0, \log|a|, 42 =, \log ||, \dots, A4v = 4, \log |o|$$

verstehen, die wir auch mit $A, (a)$ bezeichnen. Ziehen wir das Fundamentalsystem $\check{c}, \&, \dots, -1$ von Einheiten zu Rathe, so

§. 188. Reducirte Zahlen. können wir die linearen Gleichungen, analog wie im §. 186, (5) bilden:

$$Exdaa + elas + \dots + f brea by - ay + 91 by = Ay \quad (2) \quad Eilija + Gales + \dots + bv - 1b - 12 + Oa by = Aas$$

$\acute{e}, ly + \acute{e}, Lyz + eee + \&-il - 1y + 0, \acute{e}, = Ary$ dessen Determinante [§. 186, (4)] den von Null verschiedenen Werth hat:

$$hay |ai, ne) Ty - ayiy \cdot 3, (3) \quad tay Tajay + \dots + y by - ayay Os = nD(\&, \&) - \acute{n} + 5 v - 1)$$

$$I I @ I I I I I 8 I \acute{n} I$$

$$hyvs Igy, eoty Lav, 6,$$

Demnach sind die Unbekannten $\&, \check{c}, \dots, \&-1, \&$ aus (2) eindeutig bestimmt.

Durch Addition der Gleichungen (2) findet man zunächst sehr einfach (4) $n\&y = \log Nu(a)$,

und §, bleibt also dasselbe für alle Zahlen a , die unter einander associirt sind.

Die Zahlen $\epsilon, \&, \dots, -1$ heissen die Exponenten der Zahl a [in Bezug auf das Fundamentalsystem $(\epsilon, \&, \dots, \&-1)$]-

Aus dieser Definition ergibt sich ohne Weiteres, dass die Exponenten eines Productes oder eines Quotienten gleich der Summe oder der Differenz der entsprechenden Exponenten der einzelnen Bestandtheile sind. Die Exponenten einer Einheit sind ganze rationale Zahlen, und jedes System ganzer rationaler Zahlen $\&, \&, \dots, \&-1$ ist auch das Exponentensystem einer Einheit.

Die Exponenten associirter Zahlen unterscheiden sich also um ganze Zahlen von einander, und man kann zu jeder Zahl α eine associirte Zahl α' finden, deren Exponenten zwischen 0 und 1 liegen. Solche Zahlen heissen reducirte Zahlen (in Bezug auf das Fundamentalsystem $\epsilon, \dots, \&-1$). Reducirte Kinheiten sind alle und nur die in 8 verhandelten Einheitswurzeln, deren Zahl wir mit w bezeichnen wollen. Da die beiden Kinheitswurzeln $+1$ in jedem Körper enthalten sind, so ist w mindestens -2 und immer eine gerade Zahl.

Wenn zwei associirte Zahlen dasselbe Exponentensystem haben, so unterscheiden sie sich nur durch einen Factor, der

686 *Dreiundzwanzigster Abschnitt. §. 189.*

eine Einheitswurzel ist. Das Exponentensystem der aus a abgeleiteten reducirten Zahl a , ist durch α selbst völlig bestimmt Hierdurch ist der Satz bewiesen:

II. Zu jeder (von Null verschiedenen) Zahl α des Körpers 2 giebt es w und-nicht mehr reducirte Zahlen em.

Wenn statt des Fundamentalsystemes $(\epsilon, \&, \dots, \&-1)$ ein anderes angewendet wird, so erleiden die Exponenten $\&, \epsilon, \dots, \&-1$ eine ganzzahlige lineare Substitution von der Determinante $+1$. Eine reducirte Zahl kann dann aufhören, für das neue Fundamentalsystem reducirt zu sein. Der Begriff der reducirten Zahl ist also von der Wahl des Fundamentalsystemes abhängig. Die Anzahl der aus einer gegebenen Zahl abgeleiteten reducirten Zahlen ist aber immer dieselbe.

Durch diesen Satz haben wir den Zweck erreicht, aus dem ganzen unendlichen Systeme der unter einander associirten Zahlen eine bestimmte endliche Anzahl von Repräsentanten herausgehoben zu haben.

§. 189. Grenzen der Anzahl der durch ein Ideal theilbaren ganzen Zahlen des Körpers $\&$.

Unsere früheren Betrachtungen haben ergeben, dass jede ganze Zahl eines Körpers 2 nur eine endliche Anzahl von Idealen zu Theilern hat. Da jedes ganze Ideal ein Theiler seiner Norm ist, so giebt es also auch nur eine endliche Anzahl von ganzen Zahlen in $\&$, deren absolute Norm eine gegebene Grenze nicht übersteigt.

Aus diesen Zahlen greifen wir jetzt wieder einen Theil heraus, und fragen nach der Anzahl γ aller ganzen Zahlen des Körpers 8, deren absolute Norm eine positive Grösse t nicht überschreitet, und die durch ein gegebenes Ideal a theilbar sind.

Nehmen wir als vorläufiges Beispiel den rationalen Körper, so ist dort ZT die Anzahl der natürlichen Zahlen, die kleiner als t und durch eine gegebene ganze Zahl m theilbar sind, also, in

der früher (§. 182) gebrauchten Bezeichnung $T = E (=)$:

§. 189. Ganze Zahlen in einer Grenze, 687 Die Zahl T ist eine im Allgemeinen nicht genauer zu bestimmende Function von ϵ , die mit ϵ zugleich ins Unendliche wächst, die sich aber, da sie nur ganzzahlige Werthe hat, nur stufenweise, also unstetig ändert.

Worauf es hier ankommt, ist der Grenzwert, dem sich das Verhältniss $7 : \epsilon$ mit unendlich wachsendem ϵ nähert (der in dem oben angeführten Beispiele $1 : m$ ist).

Dieser Grenzwert lässt sich durch Betrachtungen, wie wir sie schon im §. 155 benutzt haben, finden.

Wir bilden uns zunächst eine Basisform des gegebenen Ideals a :

qd) $\% = 0$, $Dy Og + +++ + Onn$, d. h. eine lineare Function der z Variablen z ; von der Eigenschaft, dass durch Substitution aller ganzen rationalen Zahlen für a ; aus o alle durch a theilbare ganze Zahlen des Körpers 2 entstehen (§. 146). Mit $01, \%, 2, \dots, 0\%.z$ bezeichnen wir die mit a ; conjugirten Werthe und bilden die lineare Substitution für 2 :

$Yr = 011 \% + Ora, + - "Tm Se (2) w = = Ha Uy + m9 74 rT oH$ man
 $= = \%, 62, + tants oe os Onn$ Dae Ist A die Determinante dieses Gleichungssystems
 $AS = ZAt 1 Oa... Onn$

so ist A ? die Discriminante des Functionensystems $(a, 0\%, \dots, @n)s$ und daher nach §. 147 gleich dem Producte aus dem Quadrate der absoluten Norm von a und der Körperdiscriminante 4 . Da die absolute Norm von a zugleich die Norm des Ideals a ist (§. 151), so setzen wir

(3) $Ai = N(a)? 4$.

Nun können wir, wie im § 155, die $2, 2, \dots, 2\%$ als Coordinaten eines Punktes (x) in einem Raume von n Dimensionen deuten, und wir lassen jedem Punkt (x) einen Punkt $(2')$ entsprechen, dessen Coordinaten durch

$1 1 1 (4) Zit x,, ry = t^* ay, 2.1, Tet Hy$ bestimmt sind, worin ϵ eine beliebige positive Grosse bedeutet. Jedem Gebiete S von Punkten (x) entspricht ein Gebiet S' von Punkten $(2')$. Alle Figuren in S sind den entsprechenden Figuren in S' ähnlich, und die Liniendimensionen in S verhalten sich

1 zu denen in S' wie $1 : \epsilon$.

688 *Dreiundzwanzigster Abschnitt. §. 189,*

Denken wir uns das Gebiet S gegeben, so wird das entsprechende Gebiet S' von ϵ abhängig sein und sich mit ϵ vergrössern. Die Punkte mit ganzzahligen Coordinaten 2 ; nennen wir, wie früher, die Gitterpunkte. Die Anzahl der in einem endlichen Gebiete S' liegenden Gitterpunkte ist immer endlich, wächst aber mit ϵ und soll mit Z , bezeichnet werden. Dann ist nach den Sätzen §. 155, (14) das Volumen des Gebietes S , d. h. das über alle Punkte von S erstreckte n -fache Integral

$V = \text{Sff} \dots f du, da 4y \dots dZ$ gleich dem Grenzwerte des Verhältnisses $Z : \epsilon$ für unendlich wachsendes ϵ :

(5) $V = \lim 2$.

Hierin liegt zugleich die genauere Präcisirung, die wir über das Gebiet S machen müssen, wenn unsere Betrachtung anwendbar sein soll. Es muss S so beschaffen sein, dass das n -fache Integral V eine bestimmte Bedeutung hat. Jeder Gitterpunkt ist nun durch (1) das Bild einer ganzen durch a theilbaren Zahl des Körpers 2 , und wir können also auch sagen, dass Z , die Anzahl der durch a theilbaren ganzen Zahlen in 2 ist, deren Bilder in dem Gebiete S' liegen.

Um das Gebiet S' in geeigneter Weise abzugrenzen, wählen wir ein System fundamentaler Einheiten des Körpers 2

$Ey, Egy ee oy Ev -1 /$ mit dem System der conjugirten Logarithmen Tints $li, ced Ly$ und dem Regulator (6) $+ L (\&, Ea, oo og y-1) = t+2+ Lia ls eee L-a,9-1$, der mit Z bezeichnet werden mag.

Wir definiren jetzt ein System von Functionen $\xi, \&, \dots, \&$ der Variablen z ; durch folgende Bedingungen:

Es sei, wenn die y ; die Bedeutung (2) haben, (7) i 0; $\log AG$ so dass, wenn für die x , ein System ganzer rationaler Zahlen gesetzt wird, z ; nach §. 185 in das System der conjugirten Logarithmen der Zahl a übergeht.

Es ist dann, wenn y , zu einem reellen Körper gehört,

$$(8) \quad 2, = t \log y_i,$$

§. 189. Ganze Zahlen in einer Grenze. und wenn $\%, \epsilon$ einem imaginären Paare angehören,

(9) $\cdot \& = \log \% y_i$, wodurch die Definition völlig eindeutig ist.

. Nun bestimmen wir die Variablen $\acute{e}, \&, \dots, f-1, \&$ aus den linearen Gleichungen

$$bby \text{ foe} + bb - a1 + OE = (10) \text{ bibs} +: tb \text{ bathaus} + bbe =$$

$hs \text{ hy\acute{z}} fe + bo \text{ Vol}, y + df, = = \&y$, deren Determinante nicht verschwindet.

Giebt man den Variablen 2 ; ganzzahlige Werthe, so gehen nach §.-188, (2), (3) die $\&, \check{g}, \dots, \&-1$ in das Exponentensystem der Zahl a über, und es ergibt sich durch Addition der Gleichungen (10) [§. 185, (3)]:

1 (11) $i = n \log N$, (a). Wir gehen jetzt von dem Punkte (x) zu dem Punkte (2') 1 über, indem wir $x; = \acute{e}^* 2$; setzen. Dadurch geht y ; in $1 y_i = ty$;

über, und $\acute{e}g$; in

$$si = a + = 8 \log t$$

Wenn wir also z ; an Stelle von $\acute{e}$; setzen, und die dann aus (10) sich ergebenden Werthe der $\&, \&, \dots, \&$ mit $1, \&, \dots, \&$ bezeichnen, so ist

, , , 1 (12) $\& = \&$, $bs = bey$. $Sr-1 = Eva$, $Be = Fy + y \log t$. Nunmehr wollen wir das Gebiet S' dadurch abgrenzen, dass $oSi < 1, \dots, 0Shi < 1$, , 1 $\acute{e} \leq n \log t$

sein soll, Dadurch erreichen wir, dass die in dem Gebiete S' liegenden Gitterpunkte (z') nur reducirte ganze Zahlen a darstellen, und alle und nur solche, deren absolute Norm kleiner als $\acute{e}$ ist.

Unter den reducirten Zahlen sind aber immer je w mit

einander associirt, wenn w die Anzahl der in 2 enthaltenen Weber, Algebra. IL 44

(13)

690 Dreihundzwanzigster Abschnitt. §. 190.

Einheitswurzeln bedeutet, und wenn wir also diese 2 associirten Zahlen zu einem Complex zusammenfassen, so ist die Anzahl dieser Complexe gleich der Anzahl $7'$ aller nicht associirten, durch a theilbaren ganzen Zahlen in $\&$, deren absolute Norm kleiner als $\acute{e}$ ist. Demnach ist die Anzahl der in S' liegenden Gitterpunkte (14) $LZ = w T$.

Für die Begrenzung des Gebietes S erhält man aus (12) und (13): (15) $02i, < 1, \dots, 028_1 < 1, \check{g} < 9$, und nach (5) erhalten wir

$$(16) \quad \text{Lint} = 1f f.. fade, dm.. de = V,$$

worin das n -fache Integral über das durch (15) bestimmte Gebiet S auszudehnen ist.

§. 190. Bestimmung des Volumens.

Das Volumen V lässt sich bestimmen nach der schon im §. 155 angeführten Transformationsformel für mehrfache Integrale, nach der, wenn $2, 2, \dots, \%$, Functionen der Variablen $Uy, Ug, \dots, Uy$ Sind,

$$v = f[f \dots fax \text{ day} \dots dq = 4 Ox OL, OXn = f f - Se - Oty Ou, 0 Fat) du \text{ day} \acute{n} 2. thy$$

ist, wobei die Functionaldeterminante in dem nach den Variablen $\acute{n}$ genommenen Integrale mit ihrem absoluten Werthe zu nehmen ist. Diese Functionaldeterminante ist auch gleich dem reciproken Werthe der Determinante $Oy \text{ Oily} | Oty$

– 002, 0%, 0Ln

Wir führen zunächst die Variablen η durch eine lineare Substitution ein, und bemerken, dass unter den mit 2 conjugirten Körpern nach unserer Annahme $n-v$ conjugirt imaginäre Paare

§. 199. Bestimmung des Volumens. und 2 $\check{e}$ -ws reelle vorkommen, Demnach sind von den n Functionen y [§. 189, (2)] (2) $Y_r = O p_t y O_{a,n} t y + + + + O n e t n 2 v - n$ reell, $2n-2$ paarweise conjugirt. Wir wollen unter den n Variablen u reelle lineare Verbindungen der xz verstehen, nämlich die $2v-n$ reellen y und die $2n-2\check{z}$ Bestandtheile der conjugirt imaginären Paare der y , so dass, wenn y, y' ein imaginäres Paar ist,

$2m = y t y, i u y = -y - y z!$ oder

(3) $y = H t i t h, Y = - i t y$ gesetzt wird. Wenn man in der Functionaldeterminante der y auf jedes Paar conjugirt imaginärer Zeilen zweimal den elementaren Determinantensatz von der Addition der Zeilen anwendet (Bd. I, §. 22), so ergibt sich

$E + O t O l l y \parallel O t y _$

$O X, 02, O f, _ 1 O t 2\% \mid O y A (-21) - " - o a, d z, O i n (-24) - " - "$

worin A die in § 189, (3) festgesetzte Bedeutung hat.

Die Körperdiscriminante ist positiv oder negativ, je nachdem die Anzahl der conjugirt imaginären Paare, also $n-v$, gerade oder ungerade ist, und demnach erhält man, wenn mit $+J$ der absolute Werth der Körperdiscriminante bezeichnet wird, nach

§. 189, (4), (16): $o T g n (4) L i n t = O N @ V E d I f: f a m a t h \eta -$

Es ist also weiter noch das Integral

$v = f f \dots f a r d t, \dots d u$ zu behandeln.

Aus den Gleichungen §. 189, (10) erhält man zu jedem den Bedingungen (15) genügenden Werthsysteme der Variablen $\check{c}, \&, \dots$, ein bestimmtes endliches System der Werthe für $2, 2g, \dots +, 2$, und daraus nach §. 189, (7) für jedes y einen von Null verschiedenen absoluten Werth. Setzt man im Falle eines imaginären Paares (3)

(5) $u, = e^{\%} \cos 8, t y = e^{\prime \prime} \sin 8, (6) 41 y i = u? + u y = e, 44^*$

692 *Dreiundzwanzigster Abschnitt. §. 190.*

so ergibt sich, wenn $@$ in den Grenzen

$ost < Q a$ genommen wird, bei feststehendem z zu jedem Werthe von 9 ein zugehöriges Werthepaar „ u ;. Ein solcher Winkel $\check{o}$ gehört zu jedem imaginären Paare.

Es gehört dann zu jedem Punkte des Gebietes S ein und nur ein Werthsystem der Variablen $\&, \&, \dots, \&, \check{o} \dots$ im der Begrenzung (7) $0 o S 2 E < 1, \dots, 0 S 2 8 1 < 1$

$t, < 0, 0 \ll 2 n, \dots$

Wenn umgekehrt irgend ein Werthsystem der Variablen $\acute{e}, \#$ in den Grenzen (7) gegeben ist, so erhält man hieraus die entsprechenden Bestandtheile u, u , eines imaginären y eindeutig, von den reellen y aber nur die absoluten Werthe, und es kann also jedem der reellen y noch jedes der beiden Vorzeichen gegeben werden. Die Anzahl dieser möglichen Bestimmungen ist 2^{2n-1} . Ist eine dieser Bestimmungen herausgegriffen, so sind die Variablen x eindeutig bestimmt und sind für jedes endliche Werthsystem der $\check{o}$ endlich. Für ein gegen $-o$ abnehmendes $\check{c}$, werden die Werthe der y zum Theil gegen Null convergiren.

Das Gebiet S zerfällt demnach in 2^{2n-1} Theilgebiete $S, S, \dots$ deren jedes durch eine bestimmte Vorzeichen-Combination der

reellen $\check{e}, \check{e} 3, \dots$ Ccharakterisirt ist, und demnach zerfällt das Integral U in ebenso viele Theilintegrale $U, U 3, \dots v = U; + U, + e e e$

Bei der Ausführung der Integration in einem dieser Bestandtheile, die sich alle als von gleichem Werthe ergeben. fangen wir mit einem imaginären Paare an, wenn ein solches vorhanden ist.

Betrachten wir $u, u.$ als rechtwinkelige Coordinaten in einer Ebene, so können wir $e\%$, # nach (5) als Polarcoordinaten auffassen, und erhalten

$$\int du, du, = \int f e dz d\theta,$$

worin die Integration in Bezug auf #, die sich von 0 bis 2π erstreckt, ausgeführt werden kann. Man findet so

$$\int du, di = \int f ds.$$

190. Bestimmung des Volumens. 693

Nun ändert man die Reihenfolge der Integration, und stellt o etwa noch vorhandenes zweites imaginiéres Paar voran, das an wieder in derselben Weise behandelt.

Die verschiedenen Bestandtheile $U, U, \dots$ unterscheiden sich durch die Vorzeichen der reellen y entsprechenden u . setzen wir das Zeichen so, dass + wu positiv wird, und setzen $\int g = \log(tu) \int t du - e' dz,$

erhalten wir für die verschiedenen $U, U, \dots$ denselben Ausdruck durch ein v -faches Integral

$$\int \dots \int f(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n,$$

mn wir $d_1, d_2, \dots, d_n$ positiv annehmen. Die Variablen z , sind aber nach (6) und (8) hier keine derer, als in §. 189, (8), (9), (10), und danach ist

ate teeta ane. Wenn wir nun die Transformationsformel (1) auf das v -fache Integral (9) anwenden, um die Variablen $x_1, \dots, x_n$ einzubringen, so haben wir die Determinante

$$\frac{\partial(x_1, \dots, x_n)}{\partial(z_1, \dots, z_v)}$$

$$z + \frac{\partial \log(tu)}{\partial z} = \frac{\partial \log(tu)}{\partial z} + \frac{\partial \log(tu)}{\partial z}$$

$$+ \frac{\partial \log(tu)}{\partial z} = \frac{\partial \log(tu)}{\partial z}$$

bilden, die nach §. 188, (3) dem absoluten Werthe nach mit L , d. h. mit dem n -fachen Werthe des Körperregulators L

ereinstimmt, und danach ist

$\frac{1}{L} \int \dots \int U = \frac{1}{L} \int \dots \int f(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n = \frac{1}{L} \int \dots \int U = \frac{1}{L} \int \dots \int U$ raus ergibt sich also endlich nach (4) der Satz: 1. Bedeutet T die Anzahl der durch a theilbaren nicht associirten ganzen Zahlen, deren absolute Norm kleiner als ϵ ist, so ist

$$T \sim \frac{1}{L} \int \dots \int U$$

$\int \dots \int U = \frac{1}{L} \int \dots \int U$ worin g eine durch die Natur des Körpers Q völlig bestimmte positive Zahl ist, nämlich: $2 \frac{1}{L} \int \dots \int U = \frac{1}{L} \int \dots \int U$

$$= \frac{1}{L} \int \dots \int U$$

694 *Dreiundzwanzigster Abschnitt. §. 191.* /

§. 191. Sätze aus der Reihenlehre.

Bei den weiteren Anwendungen der bisherigen Resultate sind einige Sätze aus der Lehre von den unendlichen Reihen erforderlich, die zunächst hier abgeleitet werden sollen.

1. Ist $a, G, G, \dots, \infty$ in unbegrenztes System reeller (positiver, negativer oder auch verschwindender) Größen, von dem wir voraussetzen, dass die Summe

(1) $G, = + O y - + - + - +$ für jedes beliebige ϵ dem absoluten Werthe nach unter einer endlichen Grenze C bleibt, so ist die Reihe

$$(2) S = P + R + Et +$$

für jedes positive s nicht nur convergent, sondern auch eine stetige Function von s .

Um diesen Satz zu beweisen, zerlegen wir S in der Weise:

$s = \sin + Ra, Q_{m-1} + 3 \cdot 7 + : + GH - 1) \check{r}'$ ae $G_{m+1} + G_{m+3} 4 + \dots G_n$ -biye + Gaba)
Nun ist nach 0:

$O_m = O_m - O_{m-1} y \quad O_m + 1 == O_{m41} - I_m, A_{m4a} = O_{m49} - O_{m41}, +$ und daher
worin

$(- _ 1 \dot{z} (ae - GaEiy) 1 1 + ons (Ga \text{ } Gea) + Da$ nun nach der Voraussetzung $6O_{n-1},$
 $O_m, O_{m+1}, \dots$ ZWi- schen endlichen Grenzen $+ C$ eingeschlossen sind, so ist. hier- nach
 $R,, + om$ zwischen den beiden Grenzen $1] \check{c}0 \text{ } Ge - may + am \text{ } etye \quad G_m \text{ } paye \text{ } to) = F$ ie

§. 191. Satze aus der Reihenlehre. eingeschlossen, und es ist dem absoluten Werthe
nach

$Bu < 28,$

oder, wenn $s > \acute{c}$ ist, $2c$

Diese obere Grenze fiir $R,,$, die von s unabhangig ist, kann aber, wenn c positiv ist,
dadurch, dass man m hinlanglich gross annimmt, unter jeden noch so kleinen Werth
herabgedrriickt werden.

Daraus folgt aber nicht nur die Convergenz, sondern auch die Stetigkeit von S , Denn
nimmt man m hinlinglich gross, so wird nicht nur $R,,$, sondern es werden auch die Schwan-
kung von $R,,$ bei verinderlichem s unendlich klein, und $S,,$ ist fiir ein feststehendes m eine
stetige Function von s . Also ist auch S stetig.

Es ist dabei noch zu bemerken, dass die Vorauesetzung iiber 6, keineswegs die Conver-
genz der unendlichen Reihe 2 a, voraus- setzt. Es ist nicht einmal erforderlich, dass die a ,
reell seien; denn wenn sie imaginaer sind, so braucht man nur den Satz auf den reellen und
den imaginaren Bestandtheil anzuwenden. Endlich ist es auch nicht nothwendig, die $a,, a,,$
 $a,, \dots$ als Con- stanten vorauszusetzen. Alles bleibt giiltig, wenn es stetige Functionen von
 s sind.

2. Bedeutet $u,, Ms, \dots,) \quad Un, \dots$ Cine unendliche Menge positiver Zahlen von der Be-
schaffenheit, dass zwei endliche Zahlen a, B so angegeben werden konnen, dass fiir jedes
noch so grosse n

(3) $a < < B$, so ist die unendliche Reihe $1 1 1 \text{ } we \text{ } ug \text{ } tag \text{ } Tt \text{ } '$ convergent, so lange der
Exponent s gresser als 1 ist, und das Product $(s - 1)S$ bleibt bei hinlanglicher Annaeherung
von s an den Werth 1 ' gleichfalls zwischen den Grenzen @ und # oder

nahert sich wenigstens einem dieser Werthe unbegrenzt an.

696 *Dreiundzwanzigster Abschnitt. §. 191.*

Der Beweis ist durch Zuriickfiihrung auf ein Integral sehr : einfach zu fiihren. Offenbar
ist nemlich

rae wy SJ oS

weil sich der erste oder der aweite Werth, $(\dot{z} + 1)^{-*}$ oder $n^{-'}$,

ergiebt, wenn unter dem Integralzeichen fiir 2^{-*} der zu kleine

oder der zu grosse Werth $(n + 1)^{-*}$ oder n^{-*} gesetzt wird. Demnach ergibt sich aus

(3) fiir jedes positive s

“hd 1 rd x . x ove ora Setzen wir $\check{r} \text{ } wt \text{ } 1 1 \text{ } Ry = + = - + + es,$

Pmt: mts mts so ergibt sich hieraus

e[Ecn<ofZ oder on (4) er B^*

G1 (pit SBS Gaye Es bleibt also $R,,$, wie viele Glieder auch summirt werden megen,
wenn $s > 1$ ist, endlich, und dies ist bei Reihen mit posi- tiven Gliedern eine ausreichende
Bedingung fir die Convergenz. Setzt man ferner (4) in die Form

$8 B \text{ } Gps < 6 -) \text{ } Ra < gap$

so sieht man, dass die beiden Grenzen beliebig nahe an a , B gebracht werden können, wenn man $s - 1$ klein genug annimmt, und daraus ergibt sich, dass $(s - 1) R_w$ bei hinlänglich kleinem $s - 1$ nicht mehr ausserhalb der Grenzen a , B liegen kann, wenn es sich nicht mit abnehmendem $s - 1$ einem dieser Werthe unbegrenzt annähert. Da sich nun R , von S nur durch einen Bestandtheil unterscheidet, der für jedes positive s endlich ist, so ist der Satz hiermit bewiesen.

Es gilt der Satz aber auch dann noch, wenn die Ungleichheit (3) nicht für alle n gilt, sondern wenn sie nur besteht, sobald n eine beliebig gegebene Grenze m überschritten hat. Auf

§. 191. Satze aus der Reihenlehre. Grund dieser Bemerkung kann man, wenn sich $\#$: u , einem endlichen Grenzwerte y nähert, a und b diesem Grenzwerte beliebig nahe annehmen, und erhält so die etwas präzisere Fassung des Theorems: 3. Sind die positiven Zahlen u_n , p_n , U_n , ... 80 beschaffen, dass $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = y$ in ein endlicher Grenzwert ist, so ist die unendliche Reihe

$$1 + \frac{1}{s} + \frac{1}{s^2} + \dots + \frac{1}{s^{n-1}} + \dots$$
 für jedes s , was grösser als 1 ist, convergent, und es ist $\lim_{s \rightarrow \infty} (s - 1) S = \sum_{n=1}^{\infty} u_n = y$.

Es sei jetzt irgend ein System M von unendlich vielen positiven Zahlen p_n gegeben, die wir so ordnen

(5) $h_1 < h_2 < \dots$ (21), so dass in der Reihe (5) niemals ein kleineres Glied auf ein grösseres folgt, und es bedeute ϵ die Anzahl von Gliedern in Y , die nicht grösser als eine beliebig gegebene positive Grösse ϵ sind. Es gilt dann folgender Satz: 4. Wenn einer der beiden Grenzwerte $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n$, $\lim_{n \rightarrow \infty} h_n$ endlich ist, so hat der andere denselben endlichen Werth. Es sei zunächst (7) $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = y$ ein endlicher Grenzwert. Dann werden die h_n , mit unendlich wachsendem n nothwendig ins Unendliche wachsen müssen, und es giebt für jedes positive ϵ einen Werth m , so dass (8) $h_m < y + \epsilon$ h_n wächst zugleich mit ϵ ins Unendliche und es ist $T = m$ [wegen (5)]. Daher nach (8) $m < T < m + 1$ (9) $U_m > t > U_{m+1}$

698 *Dreiundzwanzigster Abschnitt. §. 191,*

Wenn nun $y = 0$ ist, so folgt hieraus, indem man ϵ und m ins Unendliche wachsen lässt, dass auch $\lim_{n \rightarrow \infty} h_n = 0$ hat. Ist aber y von 0 verschieden, so ist nach (7) $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = y$, $\lim_{n \rightarrow \infty} h_n = 1$,

und daher nähern sich die beiden Grenzwerte in (9) dem Werthe y , und es folgt also: (10) $\lim_{n \rightarrow \infty} h_n = y$.

Setzen wir zweitens umgekehrt die Grenzgleichung (10) voraus, so wird auch jetzt $\#$, mit ϵ ins Unendliche wachsen müssen, denn sonst würde, da die Gesamtzahl aller h_n unendlich ist, J schon für ein endliches ϵ unendlich, und y könnte nicht endlich sein.

Nehmen wir nun einen Werth p , der in der Reihe der unter einander gleichen

Botschaften es h_n $m + 1$ h_{m+1} , so wird ϵ , wenn ϵ durch den Werth y geht, plötzlich um J Ein-

heiten wachsen, und das Verhältniss ϵ wächst um J . Da aber ϵ einen endlichen Grenzwert haben soll, so muss

vorkommt, so dass

(11) $\lim_{n \rightarrow \infty} h_n = 0$ sein. Wenn nun $\epsilon = y$ ist, so ist $J = m + 1$, und folglich ist (12) $\lim_{n \rightarrow \infty} h_n = y$. Ferner . .

$m < n < m + 1$

$U_n < h_n < U_{n+1}$, und folglich ist wegen (11) und (12)

$U_n < h_n$

Also ist aus der Gleichung (10) die Gleichung (7) gefolgert '). Mit Benutzung des Satzes 4. können wir nun dem Satze 3. auch die Form geben:

1) Dieser Satz ist im Wesentlichen auf dieselbe Weise bewiesen bei Dirichlet-Dedekind, Supplement II. Vgl. auch Riemann's mathematische Werke, 2. Auflage, Nr. XXX.

. 191. Sätze aus der Reihenlehre. — 699

56. Ist T die Anzahl der Grössen u_n , die nicht grösser als ϵ sind, so ist

13) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n =$

wenn der Grenzwert von $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \epsilon_k$ endlich ist.

Nehmen wir an, dass die Grössen $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \epsilon_k$, $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \epsilon_k$ nicht nur in den Bedingungen des Satzes 3., sondern noch den weiteren Bedingungen, dass, wenn

14) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$

ersetzt wird, die ϵ_n mit unendlich wachsendem n nicht unendlich werden (d. h. für jedes noch so grosse n zwischen endlichen Grenzen eingeschlossen sind), so können wir den Satz 3. durch einen noch schärferen ersetzen:

6. Haben die Zahlen p_n die Eigenschaft, dass sich ein endliches y so bestimmen lässt, dass 15) $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = 0$ mit unendlich wachsendem n nicht unendlich wird, so hat die für jedes $s > 1$ definierte Function

von s die Eigenschaft, dass die Differenz $s^{-1} - \frac{1}{s}$ mit unendlich abnehmendem s einer endlichen Grenze nähert.

Um dies zu beweisen, setzen wir nach (14) und (16): $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = 0$. Wenn nun ϵ ein positiver echter Bruch ist, so ist, wenn wir $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \epsilon_k = [1 - (1 + \epsilon)^{-n}]$

setzen, $a_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \epsilon_k$ für ein unendlich wachsendes n nicht unendlich, und folglich ist nach einem bekannten elementaren Satze der Reihenlehre $a_n + a_n + \dots$ eine unbedingt convergente Reihe.

700 Dreiundzwanzigster Abschnitt. §. 191, /

- Setzen wir nun

$s = 5, + 48$, so ergibt sich aus (18): a_n , Besant

und dies ist nach 1. eine für positive s , endliche und stetige Function von s , für $s = 1$ wird aber $s = 1$, und folglich ist

(19) $s^{-1} - \frac{1}{s} = D$, für $s = 1$ endlich, nämlich gleich $-\gamma - \frac{1}{2} \pi$. Di = 2 Tate)

Mit Anwendung einfacher Sätze aus der Theorie der Functionen lässt sich aber die Summe $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$ durch ein bestimmtes

Integral ausdrücken. Es ist

$\int_0^{\infty} \frac{x^{s-1} e^{-x}}{1 - e^{-x}} dx = \Gamma(s) \zeta(s)$

[siehe x te * # da = T6 1 - e * Ferner ist [nach dem Satze (s - 1) I'(s - 1) = I(s)]:

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \epsilon_k = 0$

und folglich

und daraus

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \epsilon_k = 0$

Hierin ist die rechte Seite eine für alle positiven Werthe von s stetige Function, die für $s = 1$ in die Euler'sche Constante

γ übergeht. Nun ist nach (19):

$D = \gamma + \frac{1}{2} \pi$

$D = \gamma + \frac{1}{2} \pi$

§. 92. Classenzahl. 701

und daher

(20) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \epsilon_k \right) = \gamma + \frac{1}{2} \pi$

wie zu beweisen war, endlich ')).

§. 192. Anwendung auf die Bestimmung der Classenzahl.

Wir machen von diesen Sätzen jetzt die Anwendung auf die Theorie des Körpers K . Wir verstehen unter den Zahlen p_i , des Theorems 5. die Normen der sämtlichen Ideale des Körpers K , also unter h die Anzahl der Ideale in K , deren Norm nicht grösser als eine gegebene positive Grösse ϵ ist, und erhalten

$\sum_{a \in K} N(a) = e$ und darin erstreckt sich die Summe der linken Seite auf alle Ideale a des Körpers. Die Ideale zerfallen nun nach §. 153 in

eine endliche Anzahl von Classen $A_1, A_2, \dots, A_r$,

und das grosse Ziel ist die Bestimmung dieser Zahl h , der Classenzahl.

Die Ideale a , einer dieser Classen A_i , sind dadurch charakterisirt, dass ihre Producte mit einem und demselben ganzen Functionale g , das der Classe A_i angehört, Hauptideale sind, dass also

$ga = \epsilon a'$ eine ganze Zahl des Körpers K ist. Ist die Norm von a , nicht grösser als ϵ , so ist

$$N(a) = N(a') \quad t = b.$$

Ist J_i die Anzahl der Ideale der Classe A_i , deren Normen nicht grösser als ϵ sind, so ist J_i zugleich die Anzahl der nicht

1) Die hier gebrauchten Sätze über F -Functionen finden sich in den ausführlicheren Lehrbüchern der Integralrechnung, z. B. Serret- Harnack, Lehrbuch der Differential- und Integralrechnung, Bd. II, 8. 170 f. (Leipzig 1885).

702 Dreiundzwanzigster Abschnitt. §. 192, /

associirten durch g , theilbaren ganzen Zahlen, deren Normen nicht grösser als ϵ , sind, und nach dem Satze § 190, 1. ist

$$\sum_{a \in K} N(a) = e, \quad \text{wobei } t = a(P_1)$$

wenn g die an der erwählten Stelle angegebene Bedeutung hat, also eine von Null verschiedene, durch die Natur des Körpers K bestimmte Zahl ist.

Wenn jetzt $T_1, T_2, \dots, T_r$ die entsprechende Bedeutung für die Classen $A_1, \dots, A_r$ haben, wie §. 1, für A_i , so ist

$T = \sum_{i=1}^r T_i = \sum_{i=1}^r N(a_i) + \sum_{i=1}^r N(a_i) + \dots + \sum_{i=1}^r N(a_i)$ und aus (1) und (2) ergibt sich die fundamentale Formel:

$$(3) \quad \sum_{a \in K} N(a) = gh.$$

$$e=1$$

Die Zahl g können wir nach §. 185, (11) als bekannt betrachten, wenn auch ihre wirkliche Berechnung noch auf der Voraussetzung beruht, dass ein Fundamentalsystem von Einheiten bekannt sei, und wenn auch die Ermittlung eines solchen Systems in höheren Körpern immer als eine der grössten Schwierigkeiten betrachtet worden ist. Dann hängt die Berechnung der Classenzahl noch von der Bestimmung des Grenzwertes auf der linken Seite von (3) ab, die natürlich auch nur in besonderen Fällen gelingt, doch aber oft wichtige Schlüsse über die Natur der Classenzahl gestattet. Wir wollen noch eine die Berechnung vorbereitende Umformung der Summe

(4) $\sum_{a \in K} N(a)$ in ein unendliches Product entwickeln. Es sei p irgend ein Primideal $\mathfrak{p}$ Grades im Körper K , also

$N(\mathfrak{p}) = p^f$ Dann ist die unendliche geometrische Reihe $1 + p + p^2 + \dots = \frac{1}{1-p}$ und

wenn man diese Reihen für alle verschiedenen Primideale $\mathfrak{p}$ mit einander multiplicirt, so erhält man nach bekannten Sätzen aus

§. 192. Classenzahl. der Lehre von den unendlichen Reihen eine Summe von Gliedern der Form

$\frac{1}{p^s}$ (wor Nip') $\frac{1}{p^s}$ (WORF ,

die alle in der Form $\frac{1}{p^s}$ enthalten sind, und jedes solche Glied ergibt sich ein- und nur einmal. Danach ist also

(5) $\frac{1}{p^s} = \frac{1}{p}$ wor

Sind daher $p_1, p_2, \dots, p_r$ die von einander verschiedenen Primfactoren von p , und $f_1, f_2, \dots, f_r$ ihre Grade (g. 143), so ergibt sich

(6) $\frac{1}{p^s} = \frac{1}{p}$

9") $\frac{1}{p^s}$ worin das unendliche Product $\prod$ tiber alle natiirlichen Prim- zahlen p auszudehnen ist, und nach (3), (4)

(7) $\frac{1}{p^s} = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{1}{p^s}$.

Hieraus lasst sich ein fir mannigfache Anwendungen wich- tiger Schluss ziehen : Wenn wir aus der Entwicklung

$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots$

das Product fir alle Primzahlen p bilden, so ergibt sich:

(8) $\frac{1}{1-x} = \prod \frac{1}{1-x^p}$

Zahlen n erstreckt, und es hat also dies Product fir alle Werthe von s , die grösser als 1 sind, einen endlichen Werth. Der reci- proke Werth, namlich das Product

(9) $\prod (1-x^p)^{-1}$

dessen Factoren simmtlich kleiner als 1 sind, hat daher, so lange $s > 1$ ist, einen von Null verschiedenen Werth. Diese Eigenschaft bleibt nun erhalten, wenn wir bei der Bildung des Productes P nur einen Theil aller Primzahlen p beriicksichtigen, weil das Product durch Weglassen beliebiger Factoren nur ver- grossert wird, ohne die Einheit je zu iibersteigen.

104 *Dreiundzwanzigster Abschnitt. §. 192,*

Daraus ergibt sich, dass in dem Producte (6) die Theil- producte $\frac{1}{p^s}$ die sich iiber alle Primzahlen p erstrecken, fir die $f > 1$ ist, auch fir $s = 1$ noch endlich bleiben. Da andererseits g, h bestimmte von Null verschiedene Werthe haben, so ergibt sich aus (7) der wichtige Satz: I. Durchläuft p die Gesamtheit der Primideale ersten Grades irgend eines algebraischen Kér- pers K , so hat das Product

(10) $\prod (1 - \frac{1}{p^s})$ fir $s = 1$ einen endlichen von Null verschiedenen Grenzwert.

Diese Eigenschaft bleibt auch dann noch erhalten, wenn bei der Bildung des Productes eine beliebige endliche Anzahl von Primidealen ersten Grades ausgelassen wird.

Die Normen $N(p)$ sind in der Formel (10) gleich natiir- lichen Primzahlen p . Eine Primzahl p kommt aber darin so oft vor, als sie Primfactoren ersten Grades in K enthalt, also héch- stens m mal. Ist K ein Normalkorper, so kommt auch wirk- lich jede Primzahl p , die in Primfactoren ersten Grades zerlegbar ist, genau m mal darin vor, und wir kénnen fir das Product (10) auch setzen: ,

$\prod (1 - \frac{1}{p^s})$ worin sich das Product $\prod$ auf alle in Primfactoren ersten Grades zerlegbaren Primzahlen p erstreckt (g. 160).

Eine unmittelbare Folgerung des Satzes I. ist die:

In jedem algebraischen Korper gibt es un- endlich viele Primideale ersten Grades.

Vierundzwanzigster Abschnitt.

Classenzahl der Kreistheilungskorper.

§. 193. Classenzahldarstellung im Kreistheilungskörper $\mathbb{Q}_m$.

Die allgemeinen Resultate über die Classenzahl h sollen nun angewandt werden auf den vollen Kreistheilungskörper $\mathbb{Q}_m$, unter der bisherigen Voraussetzung, dass m eine Potenz einer Primzahl q sei, und dass also $(1) m = p^e, p \equiv 1 \pmod{q}$ gesetzt sei.

Im einundzwanzigsten Abschnitte (§. 169, 171) haben wir gesehen, dass in $\mathbb{Q}_m$ nur ein Primideal $\mathfrak{p}$ Grades e aufgeht, und dass eine zum Exponenten f gehörige, von q verschiedene Primzahl p in e verschiedene Primideale $\mathfrak{p}_i$ Grades f zerfällt. Darin bedeutet f den kleinsten positiven Exponenten, für den

(2) $p^f \equiv 1 \pmod{m}$ ist, und e ist durch die Gleichung

(3) $u = ef$ bestimmt.

Die am Ende des vorigen Paragraphen durch die Formel (6)

bestimmte Function $\phi(s)$ erhält daher hier den Ausdruck: $\phi(s) = \sum_{p \mid m} \frac{1}{p^s} \prod_{\mathfrak{p} \mid p} \left(1 - \frac{1}{p^{fs}} \right)$ und darin erstreckt sich das Productzeichen $\prod$ auf alle Primzahlen p , die von q verschieden sind. Darin ist s eine Variable, die immer grösser als 1 ist, die sich schliesslich der Grenze 1 nähern soll, Weber, Algebra. II. 45

7106 Vierundzwanzigster Abschnitt. §. 198.

Um nun diesen Ausdruck für die Function ϕ weiter umzuformen und zur Berechnung vorzubereiten, hat man die Sätze über die Abel'schen Gruppen und Gruppencharaktere zu benutzen, die wir in den Paragraphen 14 bis 16 dieses Bandes kennen gelernt haben.

Die Gesamtheit der durch q nicht theilbaren Zahlen z bildet, nach dem Modul m genommen, eine Abel'sche Gruppe G vom Grade u , deren Charaktere $\chi(m)$ im §. 16 bestimmt sind. Es war dabei ein kleiner Unterschied, je nachdem q ungerade oder $q = 2$ ist.

1) Ist q ungerade, so giebt es eine primitive Wurzel ϵ von m , und für jede Zahl z giebt es einen Index y , so dass

(5) $z^m \equiv \epsilon^y \pmod{m}$. Ist dann ω eine primitive Einheitswurzel, so ist (6) $\chi(n) = \omega^{ny}$,

und die sämtlichen z Charaktere erhält man, wenn man für ω die verschiedenen p -Einheitswurzeln setzt.

Gehört z zum Exponenten f , so ist e der grösste gemeinschaftliche Theiler von y und p , und $x(m)$ ist f^* Einheitswurzel.

2) Für $q = 2, m > 4$ (den Fall $m = 4$ berücksichtigen wir hier nicht) hat jede ungerade Zahl n zwei Indices a, B , die nach den Moduln 2, 3 bestimmt sind, für die (7) $n \equiv (-1)^a \epsilon^B \pmod{m}$ ist. Als Charaktere erhält man, wenn $\epsilon \equiv +1$ und ω gleich einer p -Einheitswurzel gesetzt wird:

(8) $\chi(n) = \omega^{aB}$;

f ist die kleinste positive Lösung der beiden Congruenzen: $af \equiv 0 \pmod{2}, Bf \equiv 0 \pmod{3}$,

und (nm) ist auch hier f^* Einheitswurzel.

Für beide Fälle gilt aber die Bemerkung:

3) Gehört z zum Exponenten f , so erhält man, wenn man G die gesamte Gruppe der p -Charaktere durchlaufen lässt, aus $\chi(n)$ jede f^* Einheitswurzel e mal.

Denn da die z eine Abel'sche Gruppe bilden, so erhält man zunächst jede f^* Einheitswurzel, die überhaupt vorkommt, gleich oft, nämlich so oft als den Werth 1, weil, wenn $\chi(n) = 1$, $\chi(n)$ ist, $\chi(n) \equiv 1 \pmod{m}$ ist, $\chi(n) = 1$ ist. Andererseits erhält man aber

§ 193. Classenzahl des Kreistheilungskörpers. 707

jede f^* Einheitswurzel; denn wenn man im Falle 1) für ω eine primitive p -Einheitswurzel, im Falle 2) eine primitive p -Einheitswurzel, und im letzten Falle zugleich $\epsilon \equiv -1$ setzt, so ist $\chi(n)$ eine primitive

mitive f' Einheitswu.-1 nd aus deren Potenzen kann man alle f = Einheitswurzeln herlei...

Bedeutet daher jetzt z eine Variabie, ., ist, wenn n zum Exponenten f gehért, das tiber simmtliche Charan... y op. streckte Product ,

$$(9) \text{fl } 1 - 2@)2] = (1-25,$$

und wenn man daher $z = p^*$ setzt, so ergibt sich aus (4): $1 P 1$

$$10 \ddot{o}(s) = \text{---} \text{---} \text{---} \text{---},$$

$$(10) O = -e \text{ fhlitaoe}$$

wenn sich das erste Productzeichen auf alle Charaktere 7, das , zweite auf alle Primzahlen p erstreckt. Es ist also $\ddot{o}(s)$ ein Product aus einer endlichen Zahl, w , von Factoren, deren jeder ein unendliches Product ist.

Jetzt wollen wir jeden Factor eines dieser unendlichen Pro- ducte nach steigenden Potenzen von p^* entwickeln. Dadurch ergibt sich $Tp q@type = tee ede +1) er +$

Das Product aus allen Factoren, die man hieraus erhilt, wenn x festgehalten wird, wihrend p alle von q verschiedenen Primzahlen durchlauft, ist ein Aggregat von Gliedern der Form

$\%(p^*) u(w^{TM}) 2p^{\text{“}} poe ple pak... = y(n) ws$, und jedes Glied dieser Form kommt in dem Producte ein- und nur einmal vor [vgl. $\S$. 192, (8)]. Danach ergibt sich die Umformung von $\ddot{o}(s)$ in ein endliches Product von unendlichen Reihen:

$$(11) @ (s) = es \text{ is } x(n),$$

worin sich die Summe auf alle durch g nicht theilbaren Zahlen z erstreckt und das Product auf alle n Charaktere x .

Dieser Ausdruck ist geeignet, um den Grenzwert h von $(s-1) \ddot{o}(s)$ fir $s = 1$ zu bestimmen. Betrachten wir zunichst die dem Hauptcharakter $7 = 1$

entsprechende Summe 1

né

t4s

45*

708 Vierundzwanzigster Abschnitt. $\S$. 194.

Man erhalt die Zahlen n , wenn man von der Gesammtheit aller natiirlichen Zahlen & die Vielfachen von gq , d. h^* Gesammtheit der Zahlen gk wegnimmt. Hiernac' “řř

1 lle — ted Clee 2 a Wor- swan aber in dem Satze 3., $\S$. 191, fir die pa die seihe der natiirlichen Zahlen & setzt, so folgt: $\text{Lim } (s-1) > -1, s=1 ks$ und wir erhalten daher

$$(12) \text{Lim}$$

$$s=1 1-q- ne$$

Die anderen Factoren des Productes $\ddot{o}(s)$ aber sind, wenn die unendlichen Reihen nach steigenden Werthen von n geordnet werden, nach dem Satze 1., $\S$. 191, stetige Functionen von s .

Denn die nach steigenden Werthen von n geordnete Summe (13) $x x(n)$ ist zwar nicht convergent, kann aber doch dem absoluten Werthe nach nicht iiber eine endliche Grenze hinausgehen. Denn so oft m ein volles Restsystem nach dem Modul m durchlauft, kommt zu der Summe (13) ein Beitrag hinzu, der nach $\S$. 11, 6. den Werth 0 hat. Demnach ist, wenn z nicht der Hauptcharakter ist. (14) $\text{Lim } \S 2) - \$1)$,

$s=1 n n$ und demnach erhalten wir fir die Classenzahl h im Kreis- theilungskorper 8,, jetzt den Ausdruck

$$(15) gh = f 24,$$

in dem sich das Productzeichen JJ nur noch auf die vom Hauptcharakter verschiedenen Charaktere 7 bezieht.

§. 194. Bestimmung der Summen X.

Die unendlichen Reihen

$$- \sum_{n=1}^{\infty} y(n) (1) X = Ts$$

§. 194. Bestimmung der Summen X. von denen hiernach die Bestimmung der Classenzahl noch abhängt, lassen sich durch endliche Ausdrücke darstellen. Es ist nämlich

$$1 \text{ und demnach } 1 xX \Rightarrow y(n) 2^{*-1} dx. 0$$

Nun bleibt $7(m)$ ungeändert, wenn um ein Vielfaches von m wächst. Versteht man aber unter $\acute{e}$ den kleinsten positiven Rest von $\acute{z}$ und setzt $n=t+t \text{ ml}$,

so ist $y(\acute{e}) = z(\acute{e})$, und es folgt:

$$1 t \cup x = x(t) \text{ ef } S \text{ am de. } 0,0 \text{ } 0 \text{ Setzt man jetzt } t (2) f(x) = Xa) x4$$

so ist $f(x)$ eine ganze Function von z vom Grade $m-1$, und zugleich ist wegen der Relation $Z y(t) = 0$:

(3) $f(0) = 0, f(1) = 0$, also $f(x)$ durch $x(1-x)$ theilbar. Für X ergibt sich dann nach der Summenformel für die geometrische Reihe $2 x^{TM}$!:

$$1 \\ (4) x = S(\acute{o}) dx \\ - z(11-x'') "$$

Um ein solches Integral zu finden, schreibt die Integralrechnung vor, den rationalen Bruch unter dem Integralzeichen in Partialbrüche zu zerlegen. Diese Partialbruchzerlegung ergibt aber, wegen (3), wenn

$$\text{ani } r = e^{TM} \text{ gesetzt wird: } \{ @ _ \text{ ls fr } \} z(1-ar^{TM}) \text{ mg } 1, m-1$$

[Bd. I, §. 29, (11)], und nun haben wir weiter nach bekannten

710 Vierundzwanzigster Abschnitt. §. 194

elementaren Sitzen der Integralrechnung, wenn @ irgend einen Winkel zwischen 0 und 22 bedeutet,

$$1 dz -1 u-a [Se \} \log (4 \sin? 5) 4 i = ". 0$$

Hieraus ergibt sich nach (4):

— — . Sa? tx (m-28) (I) $X = -F DS \text{ ser } [b \log 4 (\sin SF) - AS. 1jm-1$ Hierin ist nach (2) $t (6) \text{ fr} = 2X1 \vee 4$, und daraus ergibt sich [wegen (3)]:

$$(7) SfO \Rightarrow D \text{ fr} = 4$$

$$1, m-1 \text{ } 0, m-1 \text{ da}$$

$$SS \text{ rt} = 0$$

$0, m-1$ ist. Hiernach vereinfacht sich die Formel (5) noch etwas und ergibt

$$(8) - " > f(r) [: \log (\sin < 2) + = sI,$$

wofür man auch, wenn man s durch $m-s$ ersetzt und wieder (7) benutzt,

$$(9) x = - > f(r-) [: \log (\sin < 2) < 5]$$

$$1, m-1$$

setzen kann. Aus (6) folgt aber

$t f = EL$, und die nach $\acute{e}$ genommene Summe ändert sich nicht, wenn $\acute{e}t$ durch $m-\acute{e}$ ersetzt wird. Daraus folgt:

$$f-) = 1- I Sf(@) \text{ Der Factor } y(-1) \text{ hat den Werth } +1 \text{ oder } -1, \text{ da sein}$$

Quadrat $= -+1$ ist. Wir unterscheiden daher jetzt zwei Arten von Charakteren 4, (1), 72 (2), So dass

$$(10) aH)Y) = 1 \text{ } a(-) = -1$$

§. 195. Classenzahl im reellen Körper Hm. ist, und danach sind auch die Functionen f in f , und f , zu unterscheiden, so dass

$$(11) A) = A), A @) = -A @ r)$$

wird. Ebenso unterscheiden wir die Ausdrücke (8), (9) als X , und X_{m} , und es ergibt sich, wenn man beide Ausdrücke addirt, nach (11):

$$1 \text{ -- } \text{\textcircled{X}} \text{ t } X, = -5 - \text{SH } A(r) \log (\sin =) , 1, m-1$$

$$(12) : :$$

§. 195. Ueber die Classenzahl in dem in $\&$, enthaltenen reellen Körper.

Unsere allgemeinen Principien können auch angewandt werden, um die Classenzahlen in den Theilern des Körpers 2_{m} zu bestimmen.

Insbesondere sind die Formeln (6), (7), §. 192 anwendbar, wenn wir die Grade der Primideale in einem solchen Theiler kennen. Die Frage nach dem Verhältniss der Classenzahlen in den Theilern eines Körpers $\&$, zu der Classenzahl in 2_{m} selbst ist von grossem Interesse und soll hier für den Fall behandelt werden, dass es sich um den in „ enthaltenen reellen Körper H_{m} handelt, den wir ja schon im §. 176 f. untersucht haben '). Es hat sich dort ergeben, dass q im Körper H_{m} die 3te Potenz einer Primzahl ersten Grades ist, dass die anderen Primzahlen p in e , Primfactoren f , „ Grades zerfallen, so dass (1) Si $14 = \}$ U , und dass zwei Arten von Primzahlen p_{m} , p , zu unterscheiden sind, so dass bei den Primzahlen erster Art $f = if$, $e = e$, bei denen der zweiten Art $f = f$, $\acute{e} = te$ ist.

Für den Körper H_{m} erhalten wir demnach aus §. 192, (6), (7) die Classenzahl h , nach der Formel:

1) Vgl. Kummer, „Bestimmung der Anzahl u.s.f.“. Crelle's Journ., Bad. 40 (1849).

W112 Vierundzwanzigster Abschnitt. §. 195.

$$@) gh, = \text{Lim } (s-1) I (5),$$

1 1 P 1 @) $AO = T - q^* fl (l - py^{**}/) \check{r} uf (l - p,^{*7})^{*Y}$ worin sich die beiden Productzeichen auf alle Primzahlen p , und py beziehen. Mit Benutzung der oben erklärten Zeichen f , $\acute{e}$, kann man dafür auch setzen:

$$1 P 1 (4) . 0) = oe \text{ Gea und das Productzeichen auf alle Primzahlen } p \text{ erstrecken.}$$

Die Bedeutung von g , ergibt sich aus §. 190, (11).

Nun wollen wir aus der Gruppe C der Charaktere x einen Theiler C , aussondern, der aus allen den Charakteren z , bestehen soll, für die (5) $a(-1I) = +1$ ist. Zunächst ist klar, dass diese Charaktere γ , eine Gruppe C , bilden. Diese Gruppe ist aber nicht mit C identisch, weil es gewiss einen Charakter γ giebt, für den $z(-1) = -1$ ist. Wir brauchen, um einen solchen zu erhalten, nur in §. 193, (6) für $@$ eine primitive ue Einheitswurzel, oder in §. 193, (8) $e = -1$ zu setzen. Dann bildet die Gesammtheit der Charaktere y , 1). die alle nicht zu C , gehören, eine Nebengruppe C_{m} , deren Elemente mit zy , bezeichnet werden mégen. Jeder Charakter x ist also dann entweder in C , oder in C , enthalten, denn wenn 1 nicht in C , vorkommt, so kommt 77! yz darin vor, und folglich zy in C ,. Es ist daher C , ein Theiler von C vom Index 2.

Die Charaktere zy , kann man auf folgende Art bilden: 1) Ist m ungerade, so setzen wir, wie in § 193,

$$n = c^Y \pmod{m}, \text{ und lassen in}$$

$$(6) \text{Xi } (n) = OY \text{ I die Gesammtheit der } \} \text{ ut? Einheitswurzeln durchlaufen.}$$

2) Ist m gerade, so setzen wir

$$n = (-1)^{54},$$

und erhalten (7) $a(n) = 0\check{r}$, worin I wieder die sämtlichen $\}$ yw' Einheitswurzeln durch- läuft.

§. 195. Classenzahl im reellen Körper Hm. Beides ergibt sich leicht dadurch, dass für $\chi \leq -1$ im ersten Falle $y = i$, im zweiten $\chi = 1$, $6 = 0$ ist, also beide Male $\chi(-1) = 1$ ist, und dass jede der "Formeln (6), χ): genau

4m verschiedene Charaktere darstellt.

Worauf es nun wesentlich ankommt, ist Folgendes:

Ist p irgend eine von g verschiedene Primzahl, so erhält man in der Form 7, (p), wenn 7 , die Gruppe C , durchläuft, jede f , Einheitswurzel, und jede gleich oft, also e , mal.

Dass alle $y, (p)$ Einheitswurzeln vom Grade f , sind, ist klar, denn es ist immer (vgl. §. 177) $p \equiv 1 \pmod{m}$, und daher

. In $(PK = (\chi)) = 1$.

Wenn aber unter den $7, (p)$ eine primitive f , Einheitswurzel vorkommt, so kommen alle anderen $/, *$ Einheitswurzeln auch darunter vor, und gleich oft, nämlich so oft wie die Einheitswurzel 1.

Dies folgt unmittelbar aus der Gruppennatur der 7 ,. Es ist also nun noch zu zeigen, dass unter den $y, (p)$ eine primitive f, χ Einheitswurzel vorkommt.

Diese Möglichkeit ergibt sich aber aus der Bestimmung von a_1 sehr einfach. Ist zunächst χ in (6) bei ungeradem m eine primitive Einheitswurzel vom Grade iu , und ist y der Index von p , so ist eine Potenz von χ^7 , χ^4 dann und nur dann $= 1$, wenn

$$2yA_4 \equiv 0 \pmod{p-1}.$$

Nun ist $w = ef$ und e der grösste gemeinschaftliche Theiler von y und g ; und daher wird diese Bedingung $24 \equiv 0 \pmod{f}$. Es ist aber nach §. 177, 3. $f = ef$ oder $= if$, je nachdem f ungerade oder gerade ist, und folglich muss $4 \equiv 0 \pmod{f}$ sein. Also ist χ^7 primitive f , Einheitswurzel.

Ist aber m gerade, so nehmen wir in (7) gleichfalls für i eine primitive i und w Einheitswurzel und setzen

$p \equiv (-1)^{5/2} \pmod{m}$, so dass f die kleinste positive Zahl ist, die den Congruenzen $af \equiv 0 \pmod{2}$, $Bf \equiv 0 \pmod{34}$ genügt. Es ist nun $\chi^{??}$ nur dann $= 1$, wenn $64 \equiv 0 \pmod{1p}$ ist. Wenn nicht $4-1$, also $6 = 0$ ist, so ist der kleinste Werth, den 4 haben kann, gerade, und daher ist dieser kleinste Werth von $4 = ef$.

14 Vierundzwanzigster Abschnitt. §. 195.

Wenn aber $A = 1$ ist, so muss $6 = 0$ sein, und es sind noch zwei Fälle möglich:

entweder $f = -1$, $\chi = -0$, $p \equiv 1 \pmod{m}$, $4 = f$

oder $f = 2$, $\chi = 1$, $p \equiv -1 \pmod{m}$, $A_4 = f$.

Nur in diesem letzten Falle gehört p zur ersten Art, und es folgt also, dass auch hier allgemein χ^7 eine primitive $f, *$ Einheitswurzel ist. Hiermit ist dann der Satz bewiesen.

Dieser Satz gestattet uns die Anwendung der Formel §. 193, (9), die hier ergibt:

$$(8) Q - p_a = f \cdot t_{1-a(p)e-4},$$

worin sich das Product auf alle Charaktere zy , der Gruppe C , erstreckt, und nun lässt sich die Function $\phi(s)$ ebenso wie $\phi(s)$ im §. 193 weiter entwickeln. Man erhält auf demselben Wege wie dort, die Formel (11),

$\sum_{i=1}^n i \cdot (n) \cdot (9) \cdot (9) = 7a AS BY$, und wenn man zur Grenze $s = 1$ übergeht, (10) ah , $= 3 \cdot oO$,

worin aber jetzt das Product auf alle Charaktere der Gruppe C , mit Ausnahme des Hauptcharakters zu erstrecken ist. Dieses Product ist also ein Theil des Productes, durch welches im §. 193 die Zahl gh ausgedrückt ist.

Die Zahlen g, g , ergeben sich aus dem im §. 190, (11) angegebenen allgemeinen Ausdrucke: (11) $ata wV+4$

Da, wie im §. 178 nachgewiesen ist, die Einheiten in $\mathbb{K}$, und H , von den Einheitswurzeln abgesehen, dieselben sind, so ist auch ein Fundamentalsystem von Einheiten in H , zugleich ein Fundamentalsystem in $\mathbb{K}$,

Bedeutet ϵ , $\epsilon, \dots, \epsilon: -1$ daher ein Fundamentalsystem reeller Einheiten, und sind $\epsilon, 1, \epsilon, 2, \dots, \epsilon, \dot{z}$ die conjugirten Einheiten zu ϵ , so sind die conjugirten Logarithmen im Körper H ,

$\log |\epsilon, 1|, \log |\epsilon, 2|, \dots, \log |\epsilon, +|$, dagegen im Körper $\mathbb{K}$, in dem nur conjugirt imaginäre Paare vorkommen (§. 185), $2 \log |\epsilon, 1|, 2 \log |\epsilon, 2|, \dots, 2 \log |\epsilon, \dot{z}|$.

§. 195. Classenzahl im reellen Körper H . Bezeichnen wir daher mit $\log |\epsilon, \cdot|$, $\log |\epsilon, s_1|, (12) E = + \log |\epsilon, \cdot|; \log |\epsilon, a|$,

$eo \epsilon \mid \mid \mid \mid \epsilon$

$\log \epsilon, 1|, \log |\epsilon, -1, 2|, .$

ory $\log |1, 9-a| -, \log |\epsilon, \dot{z}-1|$

$eo \mid \mid \mid 28$

$\log |\epsilon, y-1, \dot{z}-1|$

den Regulator des Körpers H , (§. 187), so ist bei der Anwendung des Ausdruckes (11) im Körper $\mathbb{K}$, $L = 2^{r-1} \epsilon$, und im Körper H , $L = E$

Es ist ferner

in Q : $A =, v = t u y$,

in H : $n = t p, v t y$.

Im Körper H , sind nur die zwei Einheitswurzeln $+1$ enthalten. In $\mathbb{K}$, sind die mit positivem und negativem Zeichen genommenen Potenzen von r , sonst aber keine Einheitswurzeln enthalten (§. 175), und bei der Zahlung ist noch zu beachten, dass bei geradem m unter den Potenzen von $\dot{z}$ auch -1 enthalten ist, bei ungeradem m nicht. Daher haben wir

zu setzen.

in Q : $w = 2m$, m ungerade $= m$, m gerade, in H : $w = 2$,

Endlich haben wir noch, wenn $4, 4$, die Grundzahlen der Körper 2 , H , sind (§. 176): $+4 = q_4 \}^{tm} m$ ungerade $= 424? m$ gerade, ' und es folgt, wenn wir der Einfachheit wegen $\dot{z}$ für $+$ setzen: $930-1) 2$ FB $a I = mV^7$, m ungerade 220 -Da $EB I = w a$ m gerade, $2-1 (13) A = V a$, 4 woraus $ar-1$ arg, $g j = -$. m ungerade $4 m$ Vad, $(1) 2-17^I$ $= 2 m$ gerade.

716 Vierundzwanzigster Abschnitt. §. 19.

Wenn wir die Formel (10) mit der Formel §. 193, (15) verbinden und die im §. 194 eingeführte Bezeichnung

$Xx, _ - > y mn), X; - > us()$

gebrauchen, so ergibt sich $gh = gh, II Xs$.

Ersetzt man g durch seinen Werth (14), so folgt für die Classenzahl

(15) $h = kh$,

wenn

(16) $k = a II X$, bei ungeradem $m = a a a mV A II X$, bei geradem m ,

und worin [nach (10), (13)]:

(17) $h = a z e II X$,

die Classenzahl des Körpers H , ist. Im letzteren Ausdrucke erstreckt sich das Product auf alle Charaktere y , der Gruppe (ϵ mit Ausnahme des Hauptcharakters).

Dass k eine ganze Zahl ist, und daher h ein Vielfaches von h , wird sich bald zeigen. Die Zahlen ϵ und h , heissen der erste und zweite Factor der Classenzahl.

In dem Falle, dass
 $m = 2^*$ eine Potenz von 2 ist, haben wir nach §. 176, (7): $A = Qu - 13a^* - 9 - 1$
und wenn wir diesen Werth einsetzen, so können wir für die vorstehenden Formeln in
diesem Falle schreiben:

$$V2 \ 22^*-8-8) \ Qx \ a$$

$$k = I] \ X2 \ 18 \ (18) \ V2 \ 227-3 \ @-s)$$

$$k = -EO \ TI \ X;.$$

§. 198 Körper der achten Einheitswurzeln. 117

§. 196. Classenzahl im Körper der achten Einheitswurzeln.

Wir wollen, einerseits zur Veranschaulichung der bisherigen Resultate, andererseits
um für die später anzuwendende voll- ständige Induction eine Basis zu gewinnen, den Fall
 $m = 8$, $pe = 4$, $vy = 2$ zunächst behandeln.

Hier haben wir ausser dem Hauptcharakter nur drei Charaktere, nämlich, wenn

$$n = (-1)^* 5? \pmod{8}$$

ist, $ma(n) = (-1)^{?} a(n) = (-1)^{?} ts(n) = (-1)^{**8}$, Für $. = -1$ ist $o = 1$, $6 = 0$,
und folglich gehört y , zur

ersten, 73, 73 zur zweiten Art [§. 195, (5)], und es ergeben sich für die vier Zahlen n
 $= 1, 3, 5, 7$ folgende Werthe dieser

Charaktere: $mi \ tlh \ -1, -1, \$1 \ mw: +1, -1 \ +1, -1 \ Xs: +1, +1, -1, -1$. Daraus erhält
man die drei Functionen fj, f, fs [§. 194, (2)]:

$$A(@@) = 2-2-25+27 = \acute{n}(1-2\%) (1-2)$$

$$Ja(@) = 2-23+2-a? = 2(1-2) (14+24)$$

$$As(@) = 24+08-25-2 = (14+2\%) (1-24).$$

Für 7 können wir setzen:

$$rit, re, naa \ Tt \ rt = -1, \text{ und danach ergibt sich: } f(r) \ 2V2, fa(r) = 0, fa(r) = 2V2i,$$

$Ar) = 9, Sa(r?) = 44, fa(r?) = 0, fir) = -2V2, fal?) = 0, file) = 2V2i$. Für $=r'$ ver-
schwinden alle drei Functionen $f(x)$, und für $2=r', r6, v7$ erhält $f(x)$ dieselben, $f(7)$ und
 $f(x)$ die entgegengesetzten Werthe, wie für $2=r3, r?, r$.

Tks Vierundzwanzigster Abschnitt. §. 196

Demnach ergibt sich aus §. 194, (12) mit Rücksicht auf die
trigonometrische Formel

$$. \ 32 \ bd \ sin \ - = \cos \ -$$

$8 \ 8 \ 1 \ bs \ 4 \ -2 \ -2 \ X, = -L \ log \ tg \ ^{TM}, X, = -", X\%, = -. \ 1 \ V2 \ B'S => 2 \ 4 \ 3 \ 2V2$ Nun
ist $r-1 \ bi = *$

eine Einheit des Körpers H , der hier nichts Anderes ist, als der aus $V2$ entspringende
quadratische Körper, und die Einheiten darin erhält man also aus den Lösungen der
Pell'schen Gleichung

$$u-22=-+1 \text{ in der Form } \acute{n} + v \ V2.$$

Die kleinste positive Lösung dieser Pell'schen Gleichung ist aber $\acute{n}=1, \acute{z}v=1$, und
folglich findet man nach Bd. I, §. 128 alle Einheiten in H , in der Form $+(1+V2)$, worin
 a ein positiver oder negativer ganzzahliger Exponent ist; t ergibt sich hieraus für $@ = -$
 1 , und daher sind alle Einheiten auch in der Form

zt

enthalten. Es ist also r eine fundamentale Einheit, und die in den Formeln des vorigen
Paragraphen vorkommende Deter- minante E [§. 195, (12)] wird hier (da t ein echter
Bruch ist): $E = -logt$. Man erhält also aus §. 195, (15), (18): $h=1, k=1, h=1$.

Der Körper 2, ist also ein einclassiger, d. h. ein solcher, in dem die Zerlegung der ganzen Zahlen in Primfactoren nach denselben Gesetzen, wie im Körper der rationalen Zahlen, möglich ist.

Es hat sich dabei zugleich ergeben, dass alle Einheiten im Körper H, in der Form $++$ darstellbar sind. Die conjugirten Werthe der Einheit $\acute{n}$ sind aber

$$\% \ 32 \ 4 = Bg \ s = -bBpH-n$$

und haben also verschiedene Zeichen. Wir schliessen daraus für diesen Fall auf den Satz:

§. 197. Classenzahl im Körper Mx. Eine Einheit in H, die mit ihren Conjugirten von einerlei Zeichen ist, ist, vom Zeichen abgesehen, das Quadrat einer Einheit.

§, 197.

Recurrente Berechnung der Classenzahl im Körper Qm, wenn m eine Potenz von 2 ist.

Zur allgemeinen Bestimmung der Classenzahl im Körper 2,, unter der Voraussetzung, dass m irgend eine Potenz von 2 und grosser als 8 ist, wenden wir ein recurrirendes Verfahren an. Es sei also (1) $m = 2\%$, $w = 2^{*-1}$, $vy = 24-3$, $y! = 27-8$,

Neben dem Körper &, betrachten wir den Körper Q,, der ein Theiler von &, ist, und den wir hier auch mit 2,, bezeichnen wollen. Es sei h' die Classenzahl im Körper &,, d. h. die Zahl, die sich aus f ergibt, wenn $\acute{n}$ in $x - 1$ verwandelt wird, und wir setzen (2) $h = WH$.

Setzen wir h' als schon bekannt voraus, so kommt es nur noch auf die Berechnung von H an, was, wie sich zeigen wird, eine ganze Zahl ist. Indem wir hk und h' wie im § 195 zerlegen, setzen wir (3) $h = kh$, $h = VKh$, (4) $k = FK \ A$, $h = Ahi \ B$, worin k aus k und h; aus h, durch die Vertauschung von x mit $\% - 1$ hervorgeht. Wir wollen überhaupt jetzt durch Accente an den Buchstaben andeuten, dass $x - 1$ statt x gesetzt sein soll.

Nach §. 176, (7) ist dann

$$x-20 \ 4, = Qe-1)2 \ 1,$$

$$iI = AB,$$

$A = Qe-2a^{*-8-1}$ und folglich (5) $A, = 2^{*-8} \ 4$. Hat E die Bedeutung §. 195, (12), und geht E' aus E hervor, wenn x durch $x - 1$ ersetzt wird, so setzen wir noch

$$(6) \ E = E'D,$$

720 Vierundzwanzigster Abschnitt. §. 197.

wodurch D als eine von Null verschiedene positive Zahl definirt ist. Was die Summen $xa \ zy \ n$

betrifft, so ist daran zu erinnern, dass $z(m)$ [nach §. 193, (8)] definirt ist durch

$$(7) \ m = (1) \ 5A \ (\text{mod } m), \ y(n) = (L1)^{*} \ 8\%,$$

worin @ eine v Einheitswurzel bedeutet.

Unter den v= Einheitswurzeln sind aber auch die v'^{TM} Einheitswurzeln enthalten, und unter den Charakteren y auch die Charaktere für den Körper 2, Wir unterscheiden demnach primitive und imprimitive Charaktere des Körpers &,, in dem wir die dem Körper Q, eigenthümlichen Charaktere z, d. h. die, in denen I eine primitive v Einheitswurzel ist, als primitiv bezeichnen.

Unter den Summen X kommen auch alle zu dem Körper 2, gehörigen Summen vor:

$$yay \ tM, \ n$$

Wenn man nun in (4) für hk, # und hy, hj die im §. 195, (16), (17) gebildeten Ausdrücke einsetzt, und dann die Summen X' weghebt, so ergibt sich:

$$(8) \ na'' \ A = 2,29\%-4-2 \ TT \ X, \ DB = 22^{*-}e-\acute{z} \ || \ X,$$

worin sich jetzt aber die Producte JJ nur noch auf die mit den primitiven Charakteren χ , χ' gebildeten Summen X , X' , erstrecken.

In den im §. 194, (12) gegebenen Ausdrücken für die X :

$$1 : \dots \text{sa? } X = -5, \text{SD Air) } \log(\sin a) (9) \dots 1 X, - \text{ed m2 Sha (1r) 1jym-1}$$

treten nun, unter der Voraussetzung, dass m eine Potenz von 2 und dass 47 , χ . primitive Charaktere sind, bedeutende Vereinfachungen ein.

§. 197. Classenzahl im Körper $\mathbb{Q}(\zeta_m)$. Die Zahl $1 + \sqrt{m}$ hat die Indices $\alpha = 0$, $B = \sqrt{m}$, und folglich

ist nach (7) $\zeta^{\alpha} = 1$, wenn χ ein primitiver Charakter ist. Ferner ist für ein ungerades n :

$$n(1 + \sqrt{m}) \equiv n + \sqrt{m} \pmod{m}, \quad 1(\sqrt{m} + \sqrt{m}) = -2(n).$$

Wenn wir nun die Function $f(r^*)$ betrachten:

(10) $f(r) = \sum_{\chi} \chi(n) \zeta^{\chi}$, worin ζ die ungeraden Zahlen eines vollen Restsystems für den Modul m durchläuft, so erhalten wir, da wir in (10) unter dem Summenzeichen n durch $n + \sqrt{m}$ ersetzen dürfen: $f(r) = -8 \sum_{\chi} \chi(n) \zeta^{\chi}$, und da $r^* = -1$ ist: $r(n) = -(-1 r^*)$. Es ist also $f(\chi) = (-1)^{\chi} / \chi$

(11) $f(r^*) = 0$, wenn s gerade ist, * und demnach können wir in den Formeln (9) den Summationsbuchstaben s auf die ungeraden Zahlen beschränken, die kleiner als m sind.

Es ist aber nach (10):

$$Sf = 2(8) \cdot \chi_a(m) \zeta^{\chi_a},$$

und wenn man sm durch ersetzt, was bei ungeradem s gestattet ist: (12) $S(r^*) = 1(s) \cdot f(r)$, wenn s ungerade ist.

Die Function $f(r)$ hat, wenn α , B die Indices von n sind, den Ausdruck, (13) $f(r) = 2$ (Et OF rr , und ist also mit der im §. 17 dieses Bandes betrachteten Kreistheilungsresolvente und folglich

$(+1, 9, r)$ gleichbedeutend, für die im §. 17, (17) die Relation aufgestellt war: (14) $(\zeta^1, 9, r) (\zeta^1, 077, =m)$.

Hier gelten durchweg die oberen Zeichen für die Summen X , die unteren für die Summen X' , [§. 195, (7)]. Wir theilen jetzt die Reihe der in (9) vorkommenden Zahlen s in vier Theile. Es soll ϵ ein Zeichen sein, welches die Weber, Algebra. II. 46

722 Vierundzwanzigster Abschnitt. §. 198

Reihe der positiven ungeraden Zahlen von 1 bis $\sqrt{m} - 1$ durchläuft; dann durchläuft das ungerade s die vier Zahlenreihen:

$$t, t+4, m-t, m-t-\sqrt{m},$$

und es ist: $\zeta^{2t+\epsilon} = -20$, $\chi(m-t) = \chi_a$, $\chi(m-t-\sqrt{m}) = -\chi_a$, $\chi_a(m-t) = -4st$, $\chi_a(m-t-\sqrt{m}) = a(t)$.

Nach (12) ergibt sich hieraus: $f(t^*) = -f(r^*)$ $A @ - 9 = \text{fil } AG^{TM*} - AC) A(m) = -fAlr, fm) = far'$. Theilt man demnach die Summen (9) in je vier Theile und benutzt noch die trigonometrische Gleichung

$$\cos \chi \cos t x m m$$

$$\text{so ergibt sich } x, = x s r') \log t z' 1 m m \quad A) \text{gs (tg m)?}$$

$$\log t x X; = x f_a(r^*).$$

In dieser Summe ist

und folglich erhalten wir mit Rücksicht auf (12), (13), wenn wir $@ - ?$ für $@$ setzen, wodurch $x(t) - !$ in $y(t)$ übergeht:

$$(15) H = -241,644) 3 m l \log(tg), (0) H = FrEsnd ne, lstsv-1.$$

§. 198. Der Classenzahlfactor A.

Um nun zunächst A zu berechnen, haben wir den Ausdruck (16) für X, in die erste Formel (8) des vorigen Paragraphen einzusetzen. Diese Formel können wir auch so darstellen:

$$(1) x'' A = 2m\% "2-" TT X.$$

§. 198, Der Classenzahlfactor A. 723

Bezeichnen wir mit $\acute{n}$, B die Indices von $\acute{e}$, so ist $7, (t) = (-1)^* 67$;

$$(2) x u(t) = 2 (-1)^* OF = 9 (9) \text{ ist eine ganze Zahl des Körpers } \&, \text{ und es wird: } xX, = (-1, 0-1, r) 9 (8).$$

Nun hat man für @ alle Wurzeln der Gleichung

$$(3) \text{ery}+1=0$$

zu setzen, und erhält für A, mit Rücksicht auf § 197, (14): 8

$$(4) A = 2!-" TI 9(@).$$

Die Summe, durch die in (2) die Zahl $y(@)$ definiert ist, enthält $\acute{z}$ Glieder von der Form $(-1)^* 6$, worin $\acute{n}$, B so zu bestimmen sind, dass (5) $(-1)^2 58 = \acute{e} \pmod{m}$ und $\acute{e}$ zwischen 0 und v liegt. Nun ist zunächst ersichtlich, dass unter den Exponenten # nicht zwei nach dem Modul $\acute{z}'$ congruente vorkommen können. Denn ist $6 = f' \pmod{1'}$, so ist $53 = 5'' \pmod{\#}$, und aus

$$(-1)^* 5 = t, (-1)'' 5'' = ? \pmod{m} \text{ folgt: } (-1) t - (-1)'' \# = 0 \pmod{aw}.$$

Da aber $\acute{e}$ und $\acute{e}$ absolut kleiner als $v = \}$ sind, so ist dies nur möglich, wenn $\acute{e}t = ?\acute{e}'$, $\acute{a}z = a'$ ist. Demnach durchläuft 6 in (2) ein volles Restsystem nach dem Modul $\acute{z}'$.

Da aber 8 nach dem Modul y zu nehmen ist, so werden die nach (5) bestimmten $\acute{e}$ theils kleiner, theils grösser als v' ausfallen, und wenn wir also $\acute{e}$, die Reihe der Zahlen 0,1, ..., $\acute{z}'-1$ durchlaufen lassen, so erhalten wir in (2) zweierlei Arten von Gliedern: gk $Cer = (164, B=8, <>\acute{z}$

$$(6) 2. (-1)'6? = - (-17 OA, B= f+ Sv'.$$

Nun ist nach (5) der absolut kleinste Rest von $(-1)^* 5?$ nach dem Modul m positiv, und wenn wir daher eine Zahl $\acute{e}s = +1$ so bestimmen, dass der absolut kleinste Rest von $\acute{e};5?$ positiv wird, so ist in dem Falle (6), 1.

$$C3, = (-1)\acute{e}. 46^*$$

724 Vierundzwanzigster Abschnitt. §. 198.

Ferner ist $5'' = 1 \pmod{yu}$, und da $5''$ nicht auch nach dem Modul m mit 1 congruent ist, so folgt: (7) $5'' = 1-++ gw \pmod{m}$.

Demnach ist im Falle (6), 2.

$$(-1)'' 58 = (-1)'754 5'' = (-1)^* 54 + w \pmod{m}, \text{ und folglich ist hier der absolut kleinste Rest von } (-1)^* 5\% \text{ nach dem Modul } m \text{ negativ. Es ist also im Falle (6), 2. } a = (-1)''$$

zu setzen.

Daraus ergibt sich nach (2) (wenn wir wieder # für 8, schreiben):

$$B (8) 9) = > GF 0,971 = o + \acute{e}04 4,62 + 4. - + cy_, 0''-1, \text{ und hierin ist (9) } cs = -+1 \text{ oder } =-1,$$

je nachdem der absolut kleinste Rest von 5 positiv oder negativ ist. Hiernach ist also $g(@)$ eine ganze Zahl des Körpers $\&,.$

Es kommt noch darauf an, das Verhalten dieser Zahl zu der Zahl 2, oder vielmehr zu dem in 8, enthaltenen Primfactor $(1 - @)$ von 2 zu ermitteln. Bilden wir zu diesem Zwecke (10) $(1 - @) 9(@) = 24(8)$, so ergibt sich

$$(11) y(@) = Stoo 1a ag 1a @r4...$$

$$Cyr 1 - - Cyr -9 @r-1 + 5 .$$

Die Coëfficienten in diesem Ausdrucke sind alle $\neq 0$ oder $= 1$, und daher ist auch $\dot{z}(\alpha)$ eine ganze Zahl des Körpers Q . Für diese Zahl ergibt sich aber, wenn man $\alpha = 1$ setzt: (12) $v(9) = \dot{c}v_{-} = +1 \pmod{(1-9)}$, und folglich ist $\dot{z}(\alpha)$ relativ prim zu 2.

Das in (4) vorkommende Product ist nichts Anderes, als die in Bezug auf den Körper K , genommene Norm der Zahl α (6) und wenn wir diese Norm mit N bezeichnen, so ist nach § 169

$$N(1-\alpha) = 2,$$

§. 198. Der Classenzahlfactor A. und folglich nach (10) $N(9) = 2^{-1}N(v(9))$. Daraus ergibt sich (13) $A = N(v(9))$, und hieraus folgt mit Rücksicht auf (12), dass A eine ungerade ganze Zahl ist. Bezeichnen wir die zu $m = 2^*$ gehörige Zahl A mit A_m , 80

ergibt sich aus §. 197, (4) durch vollständige Induction der Ausdruck für den ersten Factor der Classenzahl:

(14) $k = A, A, \dots A_x$, und daraus der Satz:

1. Der erste Factor der Classenzahl ist eine ungerade ganze Zahl.

Die Zahl A , ist nach der Formel (10) für die ersten Werthe von x nicht schwer zu berechnen.

Für $m = 16$ findet man $v_r = 2$, $B = 0, 1$, $h_0 = 4 = 1$ folglich

$$\dot{e}(0) = 1, 4 = 1. \text{ Für } m = 32, v' = 4, B = 0, 1, 2, 3. o = 1lq = -1laq = -146 = > -1, v_y(8) = -2,$$

also auch $A_m = 1$.

Für $m = 64$, $v' = 8$, $B = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$ sind die absolut kleinsten Reste von 5?

1, 5, 25, -3, -15, -11, 9, -19; also sind die c_y : +1, +1, +1, -1, -1, -1, +1, -1

und

$\dot{z}(8) = -93 + 06 - 07$, $\dot{e}(0)\dot{e}(-0) = 04(0' - 23)$, woraus sich leicht ergibt:

$A_m = 17$. Eine etwas längere Rechnung ergibt noch $A_m = 21121$.

7126 Vierundzwanzigster Abschnitt. §. 199.

§. 199. Der Classenzahlfactor B . Auf ganz andere Weise muss der Classenzahlfactor B be-

rechnet werden. Hier ist, wenn α wieder eine Primitivwurzel der Gleichung §. 198, (3) ist ($\alpha^m + 1 = 0$), und

(1) $t = (-1)^* 5? \pmod{m}$, (2) $u(t) = 67$ zu setzen, und die Formel §. 197, (15) ergibt: $2 \dot{c} t(3) X, = - = (1, 0-4, r) \dot{e} OF \log tg =$.

Nun ist für jedes ungerade $\dot{c}$, wenn [mit Rücksicht auf (1)] $Qxt \text{ re} " Pr = irt = (-1t$ gesetzt wird, rt

(4) $ig = (re,$

und dies ist, wie wir schon im §. 178 gesehen haben, eine Einheit des reellen Körpers H_n . Man erhält die conjugirten Werthe dieser Einheit in Bezug auf diesen Körper, wenn man $t = 5? \pmod{m}$ setzt, und 6 ein volles Restsystem nach dem Modul u durchlaufen lässt. Wir setzen demnach: nn

(5) $te = tg -$

Nach §. 198, (7) ist $5? + " = 5? + \pmod{m}$, und daraus ergibt sich nach einer bekannten trigonometrischen Formel:

(6) $t_{ae} = -a$ Setzen wir also nun

(7) $A_z = \dot{g} \log ti,$

so ist nach (6)

(8) $Aspe = -ds$,

und demnach

(9) $@3+'' Agee = = 63 As$;

unter den in der Summe (3) vorkommenden Werthen von 8 sind, wie wir schon im vorigen Paragraphen gesehen haben, nicht zwei nach dem Modul 2' congruent, und wenn wir daher mittelst

§. 199. Der Classenzahlfactor B. der Formel (9) alle Werthe von $\check{g}$ auf das Intervall von 0 bis $v' - 1$ reduciren, so bekommen wir alle Zahlen dieses Inter- valles. Demnach lässt sich die Formel (3) so darstellen: B (10) $X, = - = (1,649) 5 ora 0, -1$

Dies haben wir in dem im $\check{g}$. 197, (8) angegebenen Aus-

druck mee' $DB = 2-4-9 TT X, = w''2-'' TT X$, einzusetzen, und dann ergiebt sich, wenn wir

8 (11) $Us = >) OF dz 0, '' -1$ setzen, mit Rücksicht auf $\check{g}$. 197, (14): 8 (12) $DB=TI Us$.

Dies Product lässt sich nun auf folgende Weise durch eine Determinante darstellen, die nur die conjugirten Logarithmen der Einheiten c enthailt.

Lassen wir den Index l bei U weg, so können wir das Gleichungssystem ansetzen:

$U = 4 + 404 4,674 + \dots + 4, _ , 0'' -1 @U = - Aviuit 490 + 4,074. . - + Ay - g @'' -1 e - 10 = > - 4 - 1jA, 6 - 4,074 +. - + 4, 07 - 1,$

woraus durch Elimination der Potenzen von @ folgt: do $-_ U, Ay day oeey Avo '' -_ Ay aay A, -_ - U, Ay ee eg Ay - a - 0$

(13)

Dies ist für U eine Gleichung $\check{z}/t$ Grades, deren Wurzeln die Grössen Us sind. Ordnet man nach Potenzen von U, so erhält, da $\check{z}'$ gerade ist, die höchste Potenz U'' von U den Coëfficienten 1, und man findet also das in (12) vorkommende Product der Wurzeln, wenn man $U = 0$ setzt, aus der Deter- minante (13).

Die so gewonnene Determinante wollen wir etwas anders anordnen, indem wir die erste Zeile an ihrer Stelle lassen, die

7128 Vierundzwanzigster Abschnitt. $\check{g}$. 200.

iibrigen aber in umgekehrter Ordnung und mit verindertem Vor- zeichen schreiben. Dabei sind 4' Vorzeichenänderungen nothig, und wir erhalten daher für das Product (12) die durch folgende Gleichung definirte Determinante, deren absoluten Werth wir mit T bezeichnen:

doy $Ay, oe eg Ay - ay a Ay Ag \check{z} Avi1, - Ao$ (14) $(- 1a'' Aa, As) + 2 + 9 - Ad, -A = + f, Avoi y -_ doy oe ey Avs, -_ Ay -$ worin rechts von der von links unten nach rechts oben laufen- den Diagonalreihe die negativen Zeichen stehen.

Die Determinante 7 ist hier so geordnet, dass jede Zeile aus der vorangehenden durch die Substitution $(r, r5'')$ entsteht. Jede Colonne enthilt also ein System conjugirter Logarithmen.

Nach (12) ist jetzt r

(15) $B=35$:

Um iiber die Natur dieses Resultates Klarheit zu bekommen, ist es nothig, die Zahl D etwas genauer zu betrachten, die durch $\check{g}$. 195, (12), $\check{g}$. 197, (6) definirt war; und dies erfordert ein Ein- gehen auf die Theorie der EKinheiten des Körpers Hy.

$\check{g}$. 200. Normaleinheiten in 4,,.

Wir führen jetzt eine vereinfachende Bezeichnung ein, indem wir (1) $ro? - ry$ setzen, und B ein volles Restsystem nach dem Modul z durchlaufen lassen. Es folgt hieraus (2) $raw = -ty$ und in der Form (r, 73) sind dann zwar nicht alle Substitutionen der Gruppe des Körpers 2 , enthalten, sondern es müssen noch die Substitutionen (r, $ry!$) hinzukommen; wohl aber liefert uns (r, 73) alle Substitutionen der Gruppe von H .

Wir bezeichnen jetzt mit $\phi(r)$ eine Einheit des Körpers H . Unter diesen sind auch die Einheiten des Körpers H , (als